

Controllo della stabilità globale

Modulo muri di sostegno ANTHEA

29 settembre 2026

La stabilità globale è implementata con motore Bishop e geometria separati. Sono disponibili dieci modelli ANTHEA riproducibili, risultati numerici e relazioni. I controlli interni sono superati; il confronto indipendente con MAX 16 non è stato eseguito.

Il collegamento Windows a MAX 16 è stato individuato e il modello aperto è stato salvato come copia 00-base-originale.mrt in confronti-max. Il confronto è in attesa del via libera all'uso di mouse e tastiera dopo la pausa richiesta dall'utente. I dieci modelli MAX e i relativi risultati non sono ancora disponibili. Confronti MAX completati e documentati: 0/10. Nessun valore calcolato da ANTHEA viene attribuito a MAX.

Cosa è stato controllato

Il motore risolve le superfici circolari sotto l'intero muro, con stratigrafia orizzontale, pesi saturi, falda, azioni esterne e inerzie pseudostatiche. Il muro sostituisce il terreno nel proprio volume: spinte e reazioni interne non vengono sommate una seconda volta. La resistenza può essere espressa con parametri drenati oppure cu, entro i limiti numerici dichiarati.

I controlli includono casi analitici a un concio, equilibrio verticale e dei momenti, area e baricentro GPC, peso del muro, coefficienti parziali, ricerca più densa, input incompleti, matrici obsolete, cancellazione, salvataggio e rilettura dei dieci archivi. I controlli software non equivalgono alla validazione indipendente con un altro programma.

Controllo	Esito
Numerica e dieci esempi	PASS 52 controlli
Regressione modulo muri	163 controlli superati
Interfaccia stabilità globale	14 controlli superati
Regressione interfaccia muri	41 controlli superati
Dati progetti e materiali	988 controlli superati
Compilazione WPF	0 errori e 0 avvisi
Confronto MAX 16	Non eseguito

Risultati dei dieci esempi

F è calcolato con i parametri della combinazione; il tasso di lavoro è γ_R/F . Per i casi 08 e 09 la tabella mostra rispettivamente il caso sismico e quello eccezionale. Per gli altri casi mostra il maggiore tasso numerico. I risultati dettagliati di tutte le combinazioni si trovano nei file allegati.

Esempio	F	γ_R/F	Esito ANTHEA	MAX 16
01 mensola base	1,1277	0,9755	Soddisfatta nel dominio	Da eseguire
02 mensola alta	0,9876	1,1138	Non soddisfatta	Da eseguire
03 gravita	1,0616	1,0361	Non soddisfatta	Da eseguire

Esempio	F	γ_R/F	Esito ANTHEA	MAX 16
04 fondazione debole	0,8767	1,2547	Non soddisfatta	Da eseguire
05 coesione profonda	1,2739	0,8635	Soddisfatta nel dominio	Da eseguire
06 tre strati	0,8767	1,2547	Non soddisfatta	Da eseguire
07 falda	0,8955	1,2284	Non soddisfatta	Da eseguire
08 sisma	1,2430	0,9654	Soddisfatta nel dominio	Da eseguire
09 urto	1,3020	0,7681	Soddisfatta nel dominio	Da eseguire
10 non drenato	2,4894	0,4419	Incompleta	Da eseguire

Il caso 10 non drenato non produce una verifica favorevole: alcuni conci non ammettono una soluzione senza trazione e il controllo della superficie minima con il doppio dei conci non conferma una soluzione ammissibile. Il tasso numerico riportato non supera questa limitazione. È un esempio di segnalazione esplicita di analisi incompleta.

Modifiche emerse dal controllo

La prima ricerca raffinava soltanto il minimo della griglia iniziale. Nel caso base senza sovraccarico il risultato era $F=1,337453$, mentre una griglia diversa individuava $F=1,254789$. La ricerca è stata modificata per raffinare sei minimi distinti, con quattro livelli nel preset.

Dopo la correzione, la griglia 9³ restituisce $F=1,235742$ e la griglia 13³ con più conci restituisce $F=1,234707$: differenza circa 0,084%. Questo controllo documenta la sensibilità del caso base; non garantisce il minimo assoluto per altri modelli.

Sono stati separati i coefficienti della stabilità globale da quelli delle spinte. La scelta Wood non porta β_s a 1: il preset globale SLV usa $\beta_s=0,38$, mentre il modello delle spinte conserva le proprie regole. Il coefficiente γ_R entra una sola volta nel tasso di lavoro.

Le matrici globali modificate sono conservate e rese non utilizzabili quando cambiano azioni, coefficienti ψ o dati sismici rilevanti. Gli input errati cancellano i risultati precedenti. Il calcolo globale può essere avviato anche quando i dati delle verifiche locali sono fuori campo.

Organizzazione del codice e riuso GPC

Componente	Posizione e destinazione proposta
Geometria	SlopeGeometry.cs; costruzioni e interrogazioni di profili. Candidato per GPC.Geometry. Area e baricentro usano già GPC.Geometry.
Materiale geotecnico	SlopeSoil in SlopeStability.Models.cs. Candidato per GPC.Model; nei sorgenti disponibili non è presente un materiale con ϕ' , c' e c_u .
Equilibrio	BishopSolver.cs; nessuna dipendenza da muro, JSON, interfaccia o normativa. Candidato per GPC di geotecnica.
Ricerca e discretizzazione	SlopeStability.cs; separata dalla geometria e dall'adattatore del muro.
Adattatore ANTHEA	RetainingWall.GlobalStability.cs; documento, azioni e preset NTC. GPC.Model associa azioni e coefficienti.

I materiali strutturali e le verifiche delle sezioni restano nel percorso GPC esistente. La globale utilizza il peso specifico del materiale del muro; non impiega moduli elastici fittizi per rappresentare i terreni. Non sono stati modificati i repository esterni GPC.

Come ripetere i controlli

Ogni cartella esempi contiene modello.anthea, risultati-anthea.json, conci-anthea.csv, relazione-anthea.docx e riproduzione.md. Aprire il modello, consultare Input → Terreno → Stabilità globale, quindi Verifiche → Stabilità globale. Il modello conserva profilo, strati, falda, dominio e combinazioni.

Per rigenerare la raccolta eseguire il progetto supporto/test/GlobalStability.Checks indicando una cartella di output. Il file controlli-numerici.txt elenca gli assert eseguiti; stato-esecuzione.txt distingue una corsa completa da una rimasta in corso.

Confronto MAX ancora da completare

1. Usare Bishop e uniformare unità, quote, condizioni drenate o non drenate, falda, carichi e pesi. Il muro deve essere incluso nella massa senza duplicare le spinte interne.
2. Confrontare prima lo stesso cerchio usando centro e raggio salvati nel JSON. Allineare i parametri ridotti M2 oppure i parametri caratteristici: non confrontare direttamente fattori di sicurezza riferiti a set diversi.
3. Confrontare poi la ricerca, documentando limiti del dominio, numero di conci, esclusioni geometriche e criteri di convergenza. Registrare la versione precisa di MAX 16.
4. Salvare un file nativo MAX per ciascun caso, risultati e schermate. Riportare scostamento assoluto e percentuale, motivazione, eventuale modifica al motore e confronto ripetuto. Non fissare un esito positivo finché questa fase non è stata svolta.

Campo e riferimenti

La ricerca riguarda il ramo inferiore di cerchi con centro fra ingresso e uscita, base entro $\pm 80^\circ$ e passaggio sotto l'intero muro. Non comprende superfici non circolari, strati inclinati, fessure di trazione, acqua esterna, pressioni idrodinamiche, degradazione ciclica, liquefazione, cedimenti o stabilità autonoma del versante naturale. Un minimo sul bordo richiede l'ampliamento della ricerca.

Preset: NTC 2018 §§6.5.3.1.1 e 6.8.2 per A2–M2–R2; §§7.11.4 e 7.11.6.2.2 per SLV del complesso muro–terreno.

Fonte: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf>

Metodo: Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes; USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C. Fonte:

https://www.publications.usace.army.mil/Portals/76/Publications/EngineerManuals/EM_1110-2-1902.pdf